Week 6：Runge 现象、分段线性插值与三次样条

保留复习公式、主要推导及作业要求。对原稿中不充分的条件、明显笔误单独注明。

1. 多项式插值复习（第 1–2 页）

给定两两不同的节点及函数值 $\{(x_j, f(x_j))\}_{j=0}^{n}$，求 $P_n \in \mathcal{P}_n$，使 $P_n(x_j) = f(x_j)$。

Lagrange 与 Newton 形式

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) L_j(x), \qquad L_j(x) = \prod_{\substack{0 \le i \le n \\ i \ne j}} \frac{x - x_i}{x_j - x_i},$$

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \dots, x_k]\omega_k(x), \qquad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i).$$

均差递推为

$$f[x_i] = f(x_i), \qquad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

新增节点 x_{n+1} 时，只需追加

$$f[x_0, \dots, x_{n+1}]\omega_{n+1}(x).$$

余项的两种形式为

$$f(x) - P_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n]\omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x),$$

后一式要求 $f \in C^{n+1}[a, b]$。均差中值定理为

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \qquad f \in C^n[a, b],\ n \ge 1.$$

等距差分公式

设 $x_i = x_0 + ih$，定义

$$\Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i), \qquad \nabla f(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

分别以起点和终点为参考：

$$P_n(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^{n} \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0),$$

$$P_n(x_n + sh) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n).$$

Hermite 插值

匹配函数值和一阶导数的多项式次数不超过 $2n+1$:

$$H(x)=\sum_{j=0}^{n} f(x_j)H_j(x)+\sum_{j=0}^{n} f'(x_j)\widehat{H}_j(x),$$

$$H_j(x)=[1-2(x-x_j)L_j'(x_j)]L_j(x)^2,\qquad \widehat{H}_j(x)=(x-x_j)L_j(x)^2.$$

若 $f\in C^{2n+2}[a,b]$，则

$$f(x)-H(x)=\frac{f^{(2n+2)}(\xi(x))}{(2n+2)!}\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)^2.$$

详细推导见 Week 4：Neville 算法、Newton 均差与 Hermite 插值。

2. 高次插值的问题：Runge 现象（第 2–3 页）

增加节点、提高次数，并不必然使全区间上的误差越来越小。高次多项式可能在端点附近发生剧烈振荡。

课堂例子:

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2},\qquad x\in[-5,5],$$

取等距节点

$$x_j=-5+\frac{10j}{n},\qquad j=0,\dots,n,$$

并令

$$P_n(x)=\sum_{j=0}^{n}\frac{L_j(x)}{1+x_j^2}.$$

原稿图示表明：区间中央的拟合可以改善，而靠近两端的振荡可能随次数上升而加剧。

原稿提及约 $c\approx 3.63$ 的内部收敛区间。这里保留该课堂数值作为说明，不把它写成“所有 $|x|>c$ 的点均发散”的无例外结论：例如端点 $x=\pm 5$ 始终是插值节点，误差恒为零。

> 注：f 在实区间上是光滑且实解析的；$z=\pm i$ 是其复延拓的极点。原稿“在 $x=\pm i$ 不解析”应在复变量意义下理解。

方案一：改变节点分布

采用 Chebyshev 节点，在端点附近更密集。例如在 $[-5,5]$ 上使用 N 个节点

$$x_k=5\cos\frac{(2k-1)\pi}{2N},\qquad k=1,\dots,N.$$

所构造多项式次数不超过 $N-1$。原稿对比图展示了这类节点对本例端点振荡的改善。

方案二：分段低次插值

不再用一个高次多项式覆盖整个区间，而在各个小区间内使用低次多项式。

3. 分段线性插值（第 3–4 页）

设

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

定义连续分段线性空间

$$X_h = \{v \in C[a,b] : v|_{[x_j, x_{j+1}]} \in \mathcal{P}_1,\ j = 0, \dots, n-1\}.$$

插值函数 $I_h f \in X_h$ 满足 $I_h f(x_j) = f(x_j)$。在单元 $[x_j, x_{j+1}]$ 上，记 $h_j = x_{j+1} - x_j$，则

$$\boxed{I_h f(x) = f(x_j)\frac{x_{j+1} - x}{h_j} + f(x_{j+1})\frac{x - x_j}{h_j}}.$$

帽函数基

对内部节点 $i = 1, \dots, n-1$，定义

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x \in [x_{i-1}, x_i], \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ 0, & \text{其他位置}. \end{cases}$$

端点帽函数为

$$\varphi_0(x) = \begin{cases} \dfrac{x_1 - x}{x_1 - x_0}, & x \in [x_0, x_1], \\ 0, & \text{其他位置}, \end{cases}$$

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}, & x \in [x_{n-1}, x_n], \\ 0, & \text{其他位置}. \end{cases}$$

它们连续、分段线性，满足 $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$。因此

$$\boxed{I_h f(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\varphi_i(x)}.$$

每个帽函数只支撑在相邻的一至两个单元上，具有**局部支撑**。

注：原稿帽函数下降段的分母存在笔误，此处修正为常数 $x_{i+1} - x_i$。

误差估计

若 $f \in C^2[a,b]$，在 $x \in [x_j, x_{j+1}]$ 上有

$$f(x) - I_h f(x) = \frac{1}{2} f''(\xi(x))(x - x_j)(x - x_{j+1}).$$

因为

$$\max_{x \in [x_j, x_{j+1}]} |(x - x_j)(x - x_{j+1})| = \frac{h_j^2}{4},$$

记 $h = \max_j h_j$，得到

$$\boxed{\|f - I_h f\|_\infty \le \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty}.$$

因此在二阶导数有界时，分段线性插值具有 $O(h^2)$ 的一致误差。

4. 应用：一维线性有限元（第 4 页）

考虑两点边值问题

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0,1), \qquad u(0) = u(1) = 0.$$

弱形式

用满足零边界的测试函数乘方程并分部积分，得到：求 $u \in H_0^1(0,1)$，使

$$(u', v') = (f, v), \qquad \forall v \in H_0^1(0,1),$$

其中 $(p,q) = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx$；$H_0^1(0,1)$ 是函数与弱导数平方可积、端点迹为零的 Sobolev 空间。

分段线性离散

本节统一采用节点 $x_0 = 0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$，取零边界子空间

$$V_h = X_h \cap H_0^1(0,1) = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}.$$

求

$$u_h = \sum_{j=1}^{n-1} c_j \varphi_j \in V_h,$$

使

$$(u_h', v_h') = (f, v_h), \qquad \forall v_h \in V_h.$$

依次取 $v_h = \varphi_i$，得到线性系统

$$\sum_{j=1}^{n-1}(\varphi_j',\varphi_i')c_j=(f,\varphi_i),\qquad Mc=F.$$

矩阵 M 对称正定，因此离散解唯一。由帽函数的局部支撑还可知 M 为三对角矩阵。

课堂误差结论的量级可写为

$$\|u-u_h\|_{L^2}\le Ch^2\|f\|_{L^2},\qquad \|u'-u_h'\|_{L^2}\le Ch\|f\|_{L^2},$$

其中 C 不依赖网格尺寸 h，假设 $f\in L^2(0,1)$。

> 原稿的有限元段落改用 n 个内部节点及 $x_{n+1}=1$；这里统一了编号，数学内容不变。原稿建议进一步参考冯康的有限元相关材料。

5. 三次样条的定义与边界条件（第 4–5 页）

对节点 $a=x_0<\cdots<x_n=b$，三次样条插值函数 S 满足：

1. $S\in C^2[a,b]$；
2. 每一段 $S_j=S|_{[x_j,x_{j+1}]}$ 是次数不超过 3 的多项式；
3. $S(x_j)=f(x_j)$。

每段有 4 个系数，共 $4n$ 个未知量。条件计数如下：

条件	数量
各段两端函数值匹配	$2n$
内部节点一阶导数连续	$n-1$
内部节点二阶导数连续	$n-1$
两个边界条件	2
合计	$4n$

常用边界条件：

- **自然边界（natural/free）**：$S''(x_0)=S''(x_n)=0$。
- **夹持边界（clamped）**：$S'(x_0)=f'(x_0)$、$S'(x_n)=f'(x_n)$，即指定端点斜率。

6. 用节点二阶导数构造三次样条（第 5–6 页）

记

$$f_j=f(x_j),\qquad h_j=x_{j+1}-x_j,\qquad M_j=S''(x_j).$$

由于每段 S_j'' 是一次函数，

$$S_j''(x)=M_j\frac{x_{j+1}-x}{h_j}+M_{j+1}\frac{x-x_j}{h_j}.$$

积分两次，并用两端插值条件确定积分常数，得到

$$\boxed{\begin{aligned} S_j(x) = &\frac{M_j(x_{j+1}-x)^3}{6h_j} + \frac{M_{j+1}(x-x_j)^3}{6h_j} \\ &+ \left(f_j - \frac{M_j h_j^2}{6}\right)\frac{x_{j+1}-x}{h_j} + \left(f_{j+1} - \frac{M_{j+1}h_j^2}{6}\right)\frac{x-x_j}{h_j}. \end{aligned}}$$

求导可得

$$S_j'(x) = -\frac{M_j(x_{j+1}-x)^2}{2h_j} + \frac{M_{j+1}(x-x_j)^2}{2h_j} + \frac{f_{j+1}-f_j}{h_j} - \frac{h_j}{6}(M_{j+1}-M_j).$$

内部节点的一阶导数连续条件

由 $S_{i-1}'(x_i) = S_i'(x_i)$，得到

$$\boxed{h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1}-f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}}\right)}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

也可除以 6 写成均差形式：

$$\frac{h_{i-1}}{6}M_{i-1} + \frac{h_{i-1}+h_i}{3}M_i + \frac{h_i}{6}M_{i+1} = (h_{i-1}+h_i)f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}].$$

自然三次样条的线性系统

设置 $M_0 = M_n = 0$，内部未知量 $M_1, \dots, M_{n-1}$ 满足上述三对角系统。

系数矩阵严格对角占优，因而可逆；求得节点二阶导数后，逐段代回即可得到唯一的自然三次样条。

> **提示：自然边界约束的是样条，不是原函数** 原稿写成 $M_0 = f''(x_0) = 0$、$M_n = f''(x_n) = 0$，一般不成立。正确的是 $M_0 = S''(x_0) = 0$、$M_n = S''(x_n) = 0$；原函数端点二阶导数未必为零。

误差界的条件提醒

原稿给出

$$\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384}\|f^{(4)}\|_\infty \max_j h_j^4.$$

> **提示：不能仅凭 $f \in C^4$ 将该界用于任意自然样条** 边界条件必须匹配相应误差定理。反例：$f(x) = x^2$ 的四阶导数为零，但自然样条要求端点二阶导数为零，不能等于 x^2；上式若无额外条件便会错误地预言误差为零。因此这里将该式作为原稿待核对的结论保留，不作为一般自然样条的无条件误差保证。

7. 作业（第 6–7 页）

教材作业

- HW6-1：§3.4，11。
- §3.5：4(a)、6(a)、13、29（原稿中 4、6 后的小写 a 按子题标记整理）。

数值实验：比较四种插值方法

考虑

$$f(x)=\frac{1}{1+25x^2},\qquad x\in[-1,1].$$

统一使用测试点

$$t_k=-1+0.01k,\qquad k=0,1,\dots,200.$$

1. **6 个等距节点的多项式插值**：
$$x_j=-1+0.4j,\quad j=0,\dots,5.$$
构造 L_5 并计算 $e_k^{[1]}=|f(t_k)-L_5(t_k)|$。
2. **11 个等距节点的多项式插值**：
$$x_j=-1+0.2j,\quad j=0,\dots,10.$$
构造 L_{10} 并计算 $e_k^{[2]}=|f(t_k)-L_{10}(t_k)|$。
3. **11 个 Chebyshev 节点的多项式插值**：
$$x_j=\cos\frac{(2j-1)\pi}{22},\quad j=1,\dots,11.$$
构造 C_{10} 并计算 $e_k^{[3]}=|f(t_k)-C_{10}(t_k)|$。
4. **11 个等距节点的自然三次样条**：使用第 2 项节点，构造自然样条 S_{10}，计算 $e_k^{[4]}=|f(t_k)-S_{10}(t_k)|$。
5. 绘制四组误差，学习使用 MATLAB `subplot` 展示结果。

提交要求：打印最后一项的图像，不需要提交 MATLAB 代码。

截止日期（原稿标注）：2026-10-27。

8. 本节要点

- 高次等距插值可能产生 Runge 现象，不能只靠提高次数改善精度。
- Chebyshev 节点通过调整节点分布改善本例的高次插值。
- 分段线性插值使用局部帽函数，误差为 $O(h^2)$。
- 帽函数也可用于有限元离散，得到稀疏线性系统。
- 三次样条是全局 C^2 的分段三次多项式，可通过节点二阶导数和三对角系统构造。
- 使用样条误差定理时，必须检查边界条件是否满足。